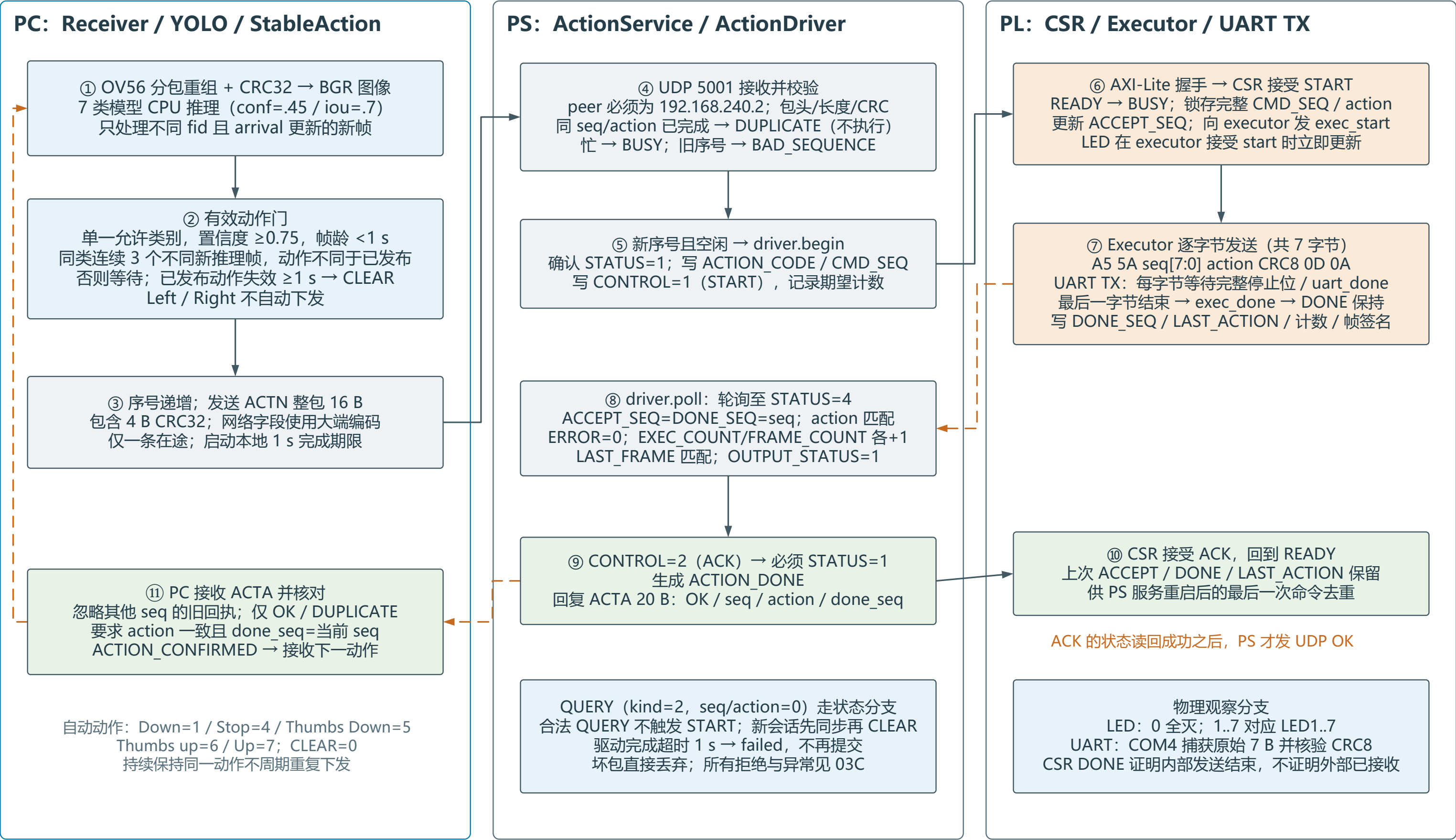


完整控制流程 B：新帧识别 → 单命令执行 → 完成回执

视频持续独立运行；以下为一个动作事务的因果顺序。动作完成仅描述本版 LED / UART，不代表机械臂物理执行。



任意完成不一致 / 超时 / 队列溢出 → 停止动作发布并保留不确定状态；不自动重发，不把“软件 ACK”当成安全停机或机械臂到位。